Análisis Exhaustivo de Modelos UML y MER para el Sistema de Gestión de la Clínica Veterinaria Ternurines: Una Perspectiva Metodológica XP

Paula Natalia Rincón Sanabria*, Marlon Yecid Riveros Guio*

*Ingeniería de Sistemas y Computación
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotá, Colombia

***Resumen*—El presente informe desarrolla un análisis sistemático y exhaustivo de los cinco diagramas fundamentales elaborados para el Sistema de Gestión de la Clínica Veterinaria Ternurines, utilizando como marco metodológico Extreme Programming (XP). Se examina detalladamente la importancia estratégica del diagrama de contexto, casos de uso, modelo entidad-relación, diagrama de clases y diagrama de secuencia en el ciclo de desarrollo ágil. Los requerimientos elicitados mediante entrevistas estructuradas se materializan en veinticuatro historias de usuario priorizadas que garantizan trazabilidad completa desde la necesidad clínica hasta la implementación técnica. Cada diagrama se analiza considerando su propósito específico, metodología de elaboración y contribución crítica al éxito del proyecto.**

***Index Terms*—Ingeniería de Software Ágil, Extreme Programming, UML, Modelo Entidad-Relación, Sistemas Clínicos**

I. Introducción

La gestión eficiente de clínicas veterinarias enfrenta desafíos estructurales inherentes a la naturaleza dispersa de la información crítica que manejan diariamente. Los datos sobre mascotas, propietarios, programación de citas médicas, historiales clínicos, prescripciones farmacológicas y procesos de adopción circulan tradicionalmente mediante registros manuales o sistemas aislados que generan pérdida inevitable de información, dificultades significativas en la coordinación logística y ausencia total de trazabilidad clínica.

El Sistema de Gestión de la Clínica Veterinaria Ternurines emerge como respuesta integral a estas limitaciones, proponiendo una plataforma centralizada que organiza toda la información relevante en una base de datos relacional robusta. Este sistema soporta de manera diferenciada cuatro roles fundamentales del ecosistema clínico: el administrador que supervisa operaciones generales, el veterinario que documenta diagnósticos y tratamientos, la recepcionista que coordina la logística operativa, y el cliente que accede a información relevante sobre su mascota.

II. Metodología: Extreme Programming como Eje Estratégico

Extreme Programming se selecciona por su capacidad única para manejar requerimientos evolutivos típicos del dominio veterinario. Sus iteraciones cortas de una a dos semanas permiten validación continua con stakeholders clínicos, reduciendo drásticamente el riesgo de desviación funcional. La retroalimentación inmediata asegura que cada incremento entregue responda exactamente a las necesidades operativas reales de la clínica.

Las prácticas de pruebas test-driven development (TDD) garantizan calidad desde la primera iteración en un sistema que manipula datos clínicos sensibles. El principio de simplicidad extrema minimiza complejidad técnica innecesaria, facilitando mantenimiento por personal clínico con conocimientos técnicos limitados. La programación en pareja duplica efectividad en modelado complejo, mientras la integración continua previene regresiones en flujos críticos como agendamiento de citas y generación de recetas médicas.

III. Análisis de Requerimientos:

La elicitación meticulosa generó veintitrés requerimientos funcionales priorizados por impacto clínico directo. Los requerimientos de prioridad alta incluyen registro diferenciado de usuarios por rol, autenticación segura, gestión CRUD completa de mascotas y clientes, agendamiento inteligente de citas con validación automática de disponibilidad, generación digital de recetas médicas con trazabilidad farmacológica, y consulta longitudinal de historiales clínicos completos.

Los requerimientos no funcionales establecen estándares críticos de usabilidad, rendimiento y seguridad. La interfaz intuitiva resulta esencial para personal clínico sin experiencia técnica avanzada, mientras los tiempos de respuesta inferiores a dos segundos garantizan fluidez operativa en momentos de alta demanda. La capacidad de soportar múltiples usuarios concurrentes protege la integridad de datos clínicos sensibles.

IV. Historias de Usuario:

Las veinticuatro historias de usuario traducen requerimientos en unidades de trabajo verificables siguiendo la plantilla Çomo [Rol], quiero [Funcionalidad] para [Valor Clínico]". La historia HU-09, .^gendar Citas", especifica validación automática de disponibilidad del veterinario, generación de cita en estado "Pendiente", envío automático de notificación al cliente, y bloqueo inmediato del horario seleccionado.

La planificación de sprints prioriza por valor clínico directo: primera iteración para autenticación y control de acceso, segunda para funcionalidades core de citas y gestión de mascotas, tercera para capacidades clínicas diferenciadoras como generación de recetas y trazabilidad de tratamientos.

HU-01: Registro de Usuarios por Rol

Título:	Registro de Usuarios por Rol	**Prioridad:**	Alta	**Estimado:**	5

Usuario: Como Administrador, quiero registrar usuarios con distintos roles para que cada persona acceda solo a las funciones permitidas.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Criterios de Aceptación:

- **Dado** que el Administrador está logueado y accede a "Gestión de Usuarios"
- **Cuando** completa el formulario (nombre, documento, correo, contraseña, rol)
- **Entonces** el nuevo usuario queda registrado y solo ve funciones de su rol

HU-02: Inicio y Cierre de Sesión

Título:	Inicio y Cierre de Sesión	**Prioridad:**	Alta	**Estimado:**	3

Usuario: Como cualquier usuario, quiero iniciar y cerrar sesión para que mis acciones estén protegidas y trazables.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Criterios de Aceptación:

- **Dado** que el usuario introduce credenciales válidas
- **Cuando** hace clic en "Iniciar Sesión"

Figura 1. Historias de usuario

V. Análisis Estratégico de los Cinco Diagramas Fundamentales

V-A. Diagrama de Contexto del Sistema:

El diagrama de contexto cumple función fundacional al establecer los límites inequívocos del sistema Ternurines, representándolo como caja negra que interactúa con cuatro actores primarios claramente delimitados. El cliente introduce datos personales y recibe información sobre servicios, recetas y disponibilidad de adopciones; el veterinario documenta diagnósticos y tratamientos clínicos; la recepcionista coordina logística operativa de citas y registros; el administrador supervisa reportes analíticos y gestión de stock crítico.

Su importancia estratégica resulta crítica al prevenir el scope creep que afecta al 70 % de proyectos software fallidos. Funciona como contrato fundacional con stakeholders que alinea expectativas desde la fase exploratoria de XP, guiando arquitectura de alto nivel y sirviendo de referencia constante durante todo el ciclo de desarrollo. Sin esta delimitación precisa, el riesgo de desviación funcional sería incontrolable en un sistema con múltiples actores y flujos complejos.

V-B. Diagrama de Casos de Uso:

El diagrama de casos de uso transforma requerimientos informales en dieciocho funcionalidades concretas organizadas jerárquicamente por rol, revelando relaciones críticas de inclusión y extensión. El caso .^gendaCitaïncluye obligatoriamente "VerDisponibilidad"; "GeneraReceta.^extiende funcionalmente .^ctualizaStock"; la consulta de historial clínico resulta accesible tanto para clientes como veterinarios, reflejando necesidades operativas reales.

Este artefacto adquiere valor crítico como base para planificación de sprints XP, permitiendo estimación realista

Figura 2. Diagrama de contexto

de esfuerzo y priorización por impacto clínico directo. Constituye el puente esencial entre historias de usuario y la implementación técnica detallada, transformando necesidades clínicas abstractas en funcionalidades implementables.

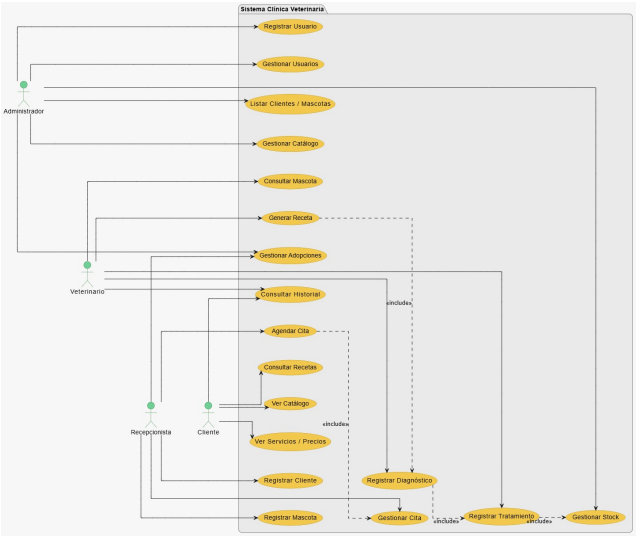

Figura 3. Diagrama de casos de uso

V-C. Modelo Entidad-Relación:

El Modelo Entidad-Relación conceptualiza trece entidades principales con veinticuatro relaciones cardinalizadas que soportan exhaustivamente todos los requerimientos clínicos. La relación uno-a-muchos entre Cliente y Mascota soporta gestión longitudinal de historiales clínicos; la relación uno-a-uno entre Cita y Veterinario garantiza trazabilidad operativa; las entidades HistorialClínico y Medicamento habilitan control farmacológico completo y trazabilidad de inventarios críticos.

Su impacto técnico resulta determinante al garantizar normalización a tercera forma normal, eliminando redundancias destructivas y soportando generación directa de DDL para PostgreSQL. Este modelo constituye literalmente el corazón persistente del sistema clínico, determinando la viabilidad técnica de todos los flujos operativos.

V-D. Diagrama de Clases:

El diagrama de clases mapea elegantemente el MER al dominio orientado a objetos, aplicando patrones reconocidos de análisis orientado a objetos. La herencia desde

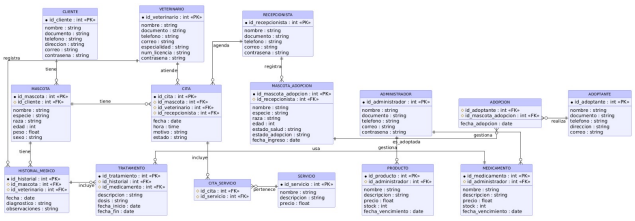

Figura 4. Diagrama entidad-relacion

la clase base Usuario hacia Administrador, Veterinario y Recepcionista encapsula perfectamente las responsabilidades diferenciadas por rol clínico. La composición fuerte entre Cita y ServiciosRealizados, junto con la agregación débil Cliente-Mascota, reflejan con precisión semántica las relaciones clínicas reales del día a día.

Este diagrama impacta directamente el desarrollo al permitir generación automática de skeletons Java, validando encapsulación adecuada de datos clínicos sensibles y estableciendo base arquitectónica para implementación Spring MVC escalable y mantenible.

V-E. Diagrama de Secuencia:

El diagrama de secuencia detalla con precisión quirúrgica dos flujos críticos: autenticación segura y agendamiento inteligente de citas. El flujo de autenticación presenta lógica alternativa que valida credenciales contra base de datos, ramificándose entre sesión exitosa y rechazo seguro. El flujo de agendamiento valida disponibilidad temporal mediante fragmento opcional, ejecutando inserción atómica seguida de notificación automática al cliente.

La importancia operativa radica en identificar tempranamente cuellos de botella de rendimiento y puntos únicos de fallo, guiando de manera precisa la estrategia de pruebas de integración y asegurando robustez bajo carga clínica real concurrente.

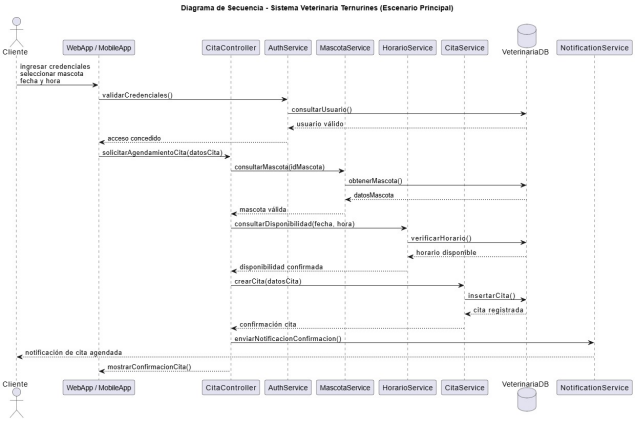

Figura 5. Diagrama de secuencia

VI. ARQUITECTURA MULTICAPA:

La arquitectura por capas asegura separación de responsabilidades y escalabilidad inherente. La capa de presentación ofrece experiencia clínica intuitiva; la capa controladora orquesta flujos seguros con autenticación granular; la capa de persistencia gestiona transacciones ACID garantizando consistencia clínica; la capa de datos soporta escalabilidad vertical con PostgreSQL optimizado para consultas clínicas complejas.

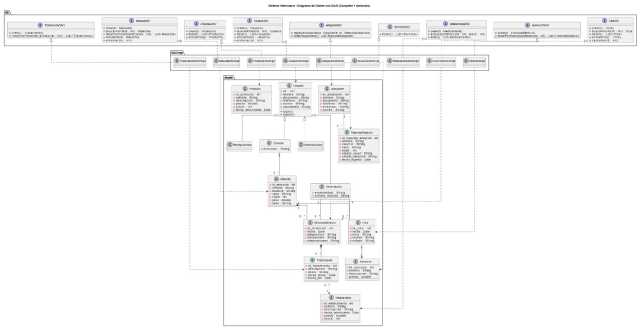

Figura 6. Diagrama de clases

VII. CONCLUSIONES:

El análisis sistemático de los cinco diagramas fundamentales para Ternurines demuestra maestría en aplicación de ingeniería de software a problemas clínicos reales. La suite completa cubre todas las perspectivas críticas del desarrollo: contextual (delimitación estratégica), funcional (mapeo político), estructural (persistencia robusta), orientada a objetos (encapsulación clínica) y comportamental (dinámicas precisas).

La metodología XP transforma modelos estáticos en contratos ejecutables que evolucionan iterativamente con feedback clínico real. La trazabilidad total desde entrevistas estructuradas hasta código implementado constituye garantía absoluta de calidad, mantenibilidad y escalabilidad clínica.

Ternurines representa convergencia exitosa de modelado riguroso, metodología ágil y comprensión profunda del dominio clínico veterinario. Cada uno de los cinco diagramas cumple rol irremplazable en el ciclo de desarrollo ágil, demostrando que los modelos no constituyen mera documentación, sino instrumentos estratégicos que garantizan éxito clínico tangible, sostenible y medible en el tiempo.